

Optimisation aérodynamique de l'arrangement des conteneurs sur les porte-conteneurs

Synthèse technique de trois travaux : empilement en pyramide, validation CFD et influence des configurations de chargement et des carénages de gaillard

1. Enjeu physique et industriel

L'augmentation continue de la taille des porte-conteneurs a rendu leur comportement aérodynamique de plus en plus important. Contrairement à un navire classique, une part considérable du chargement est située au-dessus du pont : les conteneurs constituent donc une vaste surface exposée au vent. Le troisième article rappelle que la résistance aérodynamique peut représenter environ 2 à 10 % de la résistance totale du navire, avec une influence supplémentaire sur l'efficacité propulsive et la manœuvrabilité, notamment par vent fort [3]. Le premier article insiste quant à lui sur le rôle des efforts latéraux pour les très grands navires, particulièrement dans les eaux contraintes. [1]

Le problème d'optimisation n'est ainsi pas simplement de diminuer la surface apparente des conteneurs. Il faut rechercher une géométrie de chargement qui modifie favorablement l'écoulement : réduction des zones de séparation, diminution des dépressions sur les faces sous le vent, limitation des tourbillons et diminution de leurs interactions entre les différentes travées. Les trois études convergent vers cette idée : la distribution spatiale des conteneurs constitue elle-même un paramètre aérodynamique.

2. Grandeurs aérodynamiques et mécanisme de la traînée

Les études expriment les efforts sous forme de coefficients sans dimension. Pour une force longitudinale ou transversale, la structure générale est $C = F / (\frac{1}{2} \rho U^2 A)$, où ρ est la masse volumique de l'air, U la vitesse du vent et A la surface projetée correspondante. Dans l'étude de Janssen et al., les coefficients longitudinaux C_x , latéraux C_y et le moment autour de l'axe vertical C_N sont considérés [2]. Cette normalisation permet de comparer des configurations de géométrie différente sans confondre directement effet de forme et effet de vitesse ou de dimension.

Pour un porte-conteneurs, le coefficient latéral est particulièrement important lorsque le vent arrive de travers : la surface projetée latéralement est beaucoup plus grande que la surface frontale. Dans le modèle étudié par Janssen et al., la surface latérale projetée est environ 5,5 fois la surface frontale, ce qui explique pourquoi les efforts transversaux peuvent dominer la charge aérodynamique totale [2]. Ces efforts ne produisent pas seulement une force de dérive : leur ligne d'action peut également créer un moment de lacet, donc solliciter le système de gouverne et compliquer le maintien de la route.

3. Pourquoi la géométrie des conteneurs est déterminante

Un conteneur isolé est une géométrie fortement émoussée : l'écoulement se sépare facilement au niveau des arêtes et produit un sillage turbulent. Dans un empilement réel, les phénomènes deviennent tridimensionnels. Les arêtes des blocs de conteneurs, les différences de hauteur entre travées et les espaces entre blocs génèrent des zones de forte pression, des dépressions et plusieurs structures tourbillonnaires. Le troisième article montre notamment que les tourbillons peuvent interagir entre eux sur la surface du navire ; la réduction de cette interaction constitue un mécanisme majeur de diminution de la traînée [3].

Cette observation permet de comprendre pourquoi deux chargements ayant une surface projetée comparable peuvent produire des efforts différents. Une succession brutale de hauteurs de conteneurs peut renforcer les structures tourbillonnaires, tandis qu'une variation plus progressive peut permettre à l'écoulement de suivre une transition géométrique plus douce. L'optimisation consiste donc à agir sur la topologie de l'écoulement autant que sur la quantité de conteneurs embarqués.

4. Empilement en pyramide : optimisation de la hauteur et de la largeur

Le premier travail étudie explicitement plusieurs profils d'empilement en pyramide. Le principe est de retirer progressivement des conteneurs sur les rangées extérieures des niveaux supérieurs, de sorte que la largeur du bloc diminue avec la hauteur. Cette pratique existe déjà pour des raisons mécaniques : elle limite les efforts transmis aux systèmes d'arrimage et réduit le risque de perte de conteneurs lors des mouvements de roulis. L'étude cherche à déterminer si cette géométrie peut également être exploitée pour réduire les efforts aérodynamiques [1].

Dix profils sont d'abord étudiés en 2D, afin de sélectionner les configurations les plus intéressantes avant de passer à des calculs tridimensionnels beaucoup plus coûteux. Cette étape montre toutefois une limite fondamentale : un calcul 2D ne représente pas les transferts de quantité de mouvement entre travées et ne peut pas reproduire correctement l'extension tridimensionnelle des tourbillons. Les auteurs considèrent donc les résultats 2D comme un filtrage préalable, et non comme une validation finale [1].

Les calculs 3D mettent en évidence une amélioration nette pour les profils pyramidaux. Le profil 7 obtient jusqu'à 22,5 % de réduction du coefficient de traînée latérale par rapport au chargement complet de référence, avec 192 conteneurs retirés. À titre de comparaison, les profils 2, 3 et 6 donnent respectivement 8,9 %, 15,7 % et 20,4 % de réduction, avec des nombres de conteneurs retirés différents [1].

Configuration	Réduction de traînée latérale	Conteneurs retirés
Profil 2	8,9 %	144
Profil 3	15,7 %	288
Profil 6	20,4 %	288
Profil 7	22,5 %	192
R1	15,8 %	246
R2	13,4 %	258
R3	20,1 %	96

Tableau 1 — principaux résultats 3D de l'étude sur l'empilement pyramidal [1].

5. Le compromis capacité / traînée : configurations mixtes

La recherche ne s'arrête pas au profil idéal pris isolément. Les auteurs cherchent une configuration plus proche de l'exploitation réelle, dans laquelle le navire a pu perdre des conteneurs au cours de plusieurs escales. Trois chargements mixtes sont alors construits. R1 est essentiellement aléatoire, R2 privilégie une forme rationalisée à l'avant et à l'arrière, tandis que R3 combine un chargement intermédiaire de type profil 1 avec des profils 7 à l'avant et à l'arrière [1].

R3 est particulièrement intéressant : il réduit la traînée latérale de 20,1 % tout en ne retirant que 96 conteneurs. Ce résultat est important pour une application industrielle car il montre qu'une stratégie d'optimisation ne doit pas nécessairement sacrifier une grande quantité de capacité. Le bénéfice vient surtout du placement des suppressions là où elles sont aérodynamiquement les plus efficaces.

L'étude conclut que la réduction de conteneurs doit être effectuée préférentiellement horizontalement sur les niveaux supérieurs, plutôt que par une suppression verticale concentrée dans une seule zone. Une répartition symétrique est également privilégiée afin de ne pas créer de déséquilibre latéral. Enfin, les auteurs recommandent de concentrer l'effort de rationalisation sur les zones avant et arrière du pont, qui sont particulièrement sensibles au développement des champs de pression et aux moments aérodynamiques [1].

6. Lecture physique du profil 7

Les champs de vitesse calculés montrent que la forme externe du profil 7 rationalise davantage l'écoulement et limite la formation de tourbillons dans les zones situées au-dessus et entre les travées. À l'inverse, certaines géométries présentent des interactions de tourbillons plus importantes entre les blocs, ce qui augmente la traînée. Le mécanisme n'est donc pas réductible à une simple relation « moins de surface = moins de force » : la position des arêtes et la façon dont elles organisent le sillage sont essentielles [1].

7. Importance de la fidélité géométrique des simulations CFD

Le deuxième article apporte une dimension méthodologique essentielle. Janssen, Blocken et van Wijhe comparent quatre représentations numériques d'un porte-conteneurs, allant d'un simple parallélépipède jusqu'à une géométrie détaillée comprenant les formes du navire et les espaces entre les conteneurs. Les calculs sont réalisés en RANS stationnaire 3D et confrontés à des mesures en soufflerie [2].

La différence moyenne absolue entre calcul et expérience passe de 37,9 % pour la représentation très simplifiée en boîte à seulement 5,9 % pour la géométrie la plus détaillée. Ce résultat constitue un avertissement majeur pour toute optimisation numérique : une CFD peut être numériquement convergée tout en donnant une prédiction physiquement insuffisante si la géométrie a été trop simplifiée [2].

Un résultat particulièrement intéressant concerne les espaces entre les blocs de conteneurs. Leur prise en compte provoque une diminution moyenne de 10,4 % de la charge aérodynamique totale par rapport à une représentation où ces ouvertures sont supprimées. Autrement dit, les espaces ne sont pas un détail géométrique négligeable : ils modifient directement la circulation de l'air et le champ de pression [2].

De même, représenter une coque plus élancée, à surfaces frontale et latérale projetées comparables, diminue en moyenne la charge totale de 5,9 %. Cela confirme que la seule surface projetée ne suffit pas à caractériser la traînée : la forme tridimensionnelle et la manière dont l'écoulement se sépare autour de cette forme sont déterminantes [2].

8. Validation, maillage et effet de blocage

La comparaison avec les mesures de soufflerie montre également que la qualité du domaine numérique est importante. Dans l'étude de Janssen et al., le domaine de soufflerie présente un fort effet de blocage, avec un taux directionnel horizontal de 74 %. Les auteurs appliquent une correction de blocage, mais montrent ensuite que cette correction peut devenir excessive : à 90° d'incidence, elle conduit à une sous-estimation de la charge latérale pouvant atteindre 17,5 % par rapport au calcul effectué dans un domaine CFD beaucoup plus large [2].

La conclusion méthodologique est claire : lorsque cela est possible, il est préférable d'augmenter suffisamment la taille du domaine numérique pour rendre l'influence des frontières négligeable plutôt que de compter uniquement sur une correction empirique. Cette précaution est particulièrement importante pour les porte-conteneurs, dont le très grand rapport d'aspect rend les effets de confinement difficiles à corriger correctement [2].

Le premier article illustre une autre limite : son modèle 3D est réduit à l'échelle 1:10 et utilise une vitesse de 12,6 m/s pour éviter des problèmes numériques. Les auteurs précisent donc que les valeurs absolues ne représentent pas directement celles du navire réel ; l'intérêt principal est la comparaison relative entre configurations. La CFD y est donc utilisée comme outil d'exploration et de classement, avec une validation externe par comparaison à des données expérimentales antérieures [1].

9. Configurations de chargement et carénage de gaillard

Le troisième article complète l'analyse en combinant essais en soufflerie et simulations numériques. Six formes de carénage de gaillard (« forecastle fairings ») sont comparées sur un modèle de porte-conteneurs, en chargement complet puis avec différentes configurations de chargement inégal. Les simulations numériques permettent ensuite d'interpréter les résultats par les champs de pression, les lignes de courant et les structures tourbillonnaires [3].

Pour un navire à pleine charge et à 25 m/s, le Fairing 2 est le meilleur des six modèles. Il réduit le coefficient de résistance de 20,85 % à 0° et de 11,21 % à 30°. En revanche, à 60°, aucun des six carénages ne permet de réduire la résistance ; les valeurs deviennent même défavorables pour les six géométries testées [3].

10. Pourquoi le carénage ne remplace pas une bonne configuration de conteneurs

Le résultat central du troisième article est la hiérarchie des leviers d'optimisation : la configuration des conteneurs domine l'effet du carénage de gaillard. Le Fairing 2 est efficace dans certaines conditions, mais son influence devient faible lorsque le chargement est déjà aérodynamiquement rationalisé. À l'inverse, une mauvaise distribution des conteneurs peut conserver une résistance importante même en présence du meilleur carénage [3].

Dans les configurations de chargement inégal étudiées, les cas K et L sont les plus favorables. Le cas K correspond à une distribution relativement aléatoire mais sans conteneurs à l'arrière, tandis que le cas L correspond à un chargement progressivement rationalisé. Le cas H, à l'inverse, présente une résistance longitudinale plus élevée et peut donc dégrader la performance aérodynamique [3].

L'explication donnée par les simulations est particulièrement instructive. Dans le cas L, la hauteur des empilements varie de manière douce entre l'avant et l'arrière. Le premier système tourbillonnaire peut alors se propager sans interaction excessive avec un second système. Le nombre et l'intensité des tourbillons à l'arrière diminuent, ce qui réduit les zones de forte dépression et donc la traînée. Dans le cas K, l'absence de conteneurs à l'arrière réduit surtout l'influence du Vortex 2 [3].

Les auteurs observent également que les zones de pression maximale apparaissent notamment autour des arêtes et des espaces entre blocs. Les discontinuités géométriques imposées par des gaps et des changements brusques de hauteur favorisent donc des phénomènes aérodynamiques défavorables. Cela explique pourquoi un chargement « lissé » peut être préférable à une disposition simplement maximisée en nombre de conteneurs.

11. Synthèse croisée des trois études

Levier	Résultat principal	Interprétation
Empilement pyramidal	Jusqu'à -22,5 % de traînée latérale	Réduction des interactions tourbillonnaires et rationalisation des niveaux
Configuration mixte R3	-20,1 % avec seulement 96 conteneurs	Cette compromis capacité / aérodynamique ; action ciblée à l'avant et à l'arrière
Espaces entre conteneurs	-10,4 % de charge quand ils sont modélisés	Les ouvertures modifient fortement l'écoulement ; les simplifier fausse la
Fairing 2	-20,85 % à 0° ; -11,21 % à 30°	Réduction de l'interaction entre structures tourbillonnaires, mais effet dé
Chargement rationalisé	Parmi les meilleures configurations en ch	Tagessitzplatz progressive des hauteurs et diminution de l'interaction Vortex

12. Principes opérationnels qui se dégagent

- 1 — Préserver autant que possible un chargement complet. Le troisième article recommande de quitter le port avec une pleine charge lorsque les contraintes logistiques le permettent ; une suppression de conteneurs ne doit donc pas être décidée uniquement pour des raisons aérodynamiques [3].
- 2 — Si une réduction est nécessaire, agir sur les niveaux supérieurs. Le premier article montre qu'une réduction horizontale sur les niveaux supérieurs est plus efficace qu'une suppression verticale concentrée [1].
- 3 — Lisser la hauteur des blocs. Une variation progressive limite les interactions entre structures tourbillonnaires et diminue la traînée [1][3].
- 4 — Prioriser les zones avant et arrière. Les extrémités du chargement jouent un rôle important dans les champs de pression et les moments aérodynamiques ; le profil R3 exploite précisément cette idée [1].
- 5 — Maintenir la symétrie. Une géométrie pyramidale symétrique réduit la charge latérale tout en évitant d'introduire une asymétrie inutile [1].
- 6 — Ne pas surinterpréter une CFD simplifiée. Les espaces entre conteneurs, la forme de la coque, le maillage, le domaine de calcul et les effets de blocage peuvent modifier fortement le résultat [2].
- 7 — Considérer l'angle du vent. Une configuration optimale pour le vent de face n'est pas nécessairement optimale à 30°, 60° ou 90°. Les résultats du Fairing 2 montrent explicitement cette dépendance [3].

13. Conclusion générale

Les trois travaux étudiés conduisent à une conclusion commune : l'aérodynamique d'un porte-conteneurs est fortement pilotée par l'organisation du chargement au-dessus du pont. Le gain ne provient pas seulement d'une diminution de la surface exposée, mais de la maîtrise de l'écoulement tridimensionnel autour des blocs : séparation, pression, sillage et interactions tourbillonnaires. L'empilement pyramidal constitue un levier particulièrement prometteur pour les efforts latéraux, avec un maximum de 22,5 % de réduction dans l'étude

dédiée ; la configuration R3 montre qu'un gain de 20,1 % peut être obtenu avec une perte de capacité limitée à 96 conteneurs [1].

Le troisième travail montre parallèlement qu'un chargement progressivement rationalisé est particulièrement efficace lorsque le navire n'est pas plein, tandis que le Fairing 2 apporte un gain supplémentaire surtout dans certaines directions du vent. Le deuxième travail rappelle enfin que ces conclusions doivent être obtenues avec une modélisation suffisamment fidèle et correctement validée. Ainsi, une stratégie réaliste d'optimisation serait de traiter le problème comme un compromis multicritère entre capacité de chargement, résistance longitudinale et latérale, moment de lacet, contraintes d'arrimage et robustesse du chargement pour plusieurs angles de vent. Les études fournissent surtout les premiers principes permettant de construire une telle optimisation : rationaliser les niveaux supérieurs, lisser les transitions de hauteur, préserver la symétrie, cibler les zones avant/arrière et valider les résultats CFD par l'expérience [1-3].

Références utilisées

[1] H. Majidian, E. Ahani, L. Wang, « Aerodynamic Optimization of Pyramid Stacking for Container Ships Through CFD ».

[2] W.D. Janssen, B. Blocken, H.J. van Wijhe, « CFD simulations of wind loads on a container ship: Validation and impact of geometrical simplifications », *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 166 (2017), 106-116.

[3] R. Deng, Z. Song, H. Ren, H. Li, T. Wu, « Investigation on the effect of container configurations and forecastle fairings on wind resistance and aerodynamic performance of large container ships », *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*, 16 (2022), 1279-1304.